

CÓMO DESPLEGAR LABORATORIOS VULNERABLES

***Pon en marcha tus primeros laboratorios
vulnerables y practica con confianza***



BIG school

INTRODUCCIÓN

Si quieres aprender hacking ético de verdad, hay algo que debes tener claro desde el principio: **la práctica importa mucho más que acumular teoría.**

Y aquí es donde entran los **laboratorios vulnerables.**

Un laboratorio vulnerable es un entorno preparado a propósito para que puedas practicar técnicas de reconocimiento, análisis y explotación **sin poner en riesgo sistemas reales** y sin salirte de un marco legal. Es, en pocas palabras, una forma segura de aprender haciendo.

Esta guía te va a enseñar una de las formas más simples de empezar: **descargar una máquina vulnerable ya preparada y ponerla en marcha en tu propio entorno.**

No necesitas entenderlo todo desde el minuto uno. Lo importante es que, cuando termines esta guía, tengas claro:

- Qué estás montando.
- Cómo se pone en marcha.
- Por qué este tipo de práctica es tan importante si quieres avanzar en ciberseguridad.



1. ¿POR QUÉ EMPEZAR CON LABORATORIOS VULNERABLES?

Uno de los errores más comunes cuando alguien empieza en ciberseguridad es quedarse atrapado en la teoría: leer mucho, ver vídeos, hacer cursos... pero no tocar nada real.

El problema es que la experiencia no aparece solo por estudiar conceptos. Aparece cuando empiezas a:

- Enfrentarte a entornos que simulan sistemas reales.
- Detectar servicios, puertos o aplicaciones.
- Entender cómo piensa un atacante.
- Y probar herramientas sobre objetivos controlados.

Por eso los laboratorios vulnerables son tan útiles: **te permiten practicar de forma segura, repetir procesos y ganar soltura real.**



2. LA PLATAFORMA: DÓNDE DESCARGAR EL LABORATORIO

Existen varias plataformas para practicar con máquinas vulnerables. Yo te recomiendo [DockerLabs.es](https://dockerlabs.es), una opción muy interesante por su ligereza y facilidad de uso.

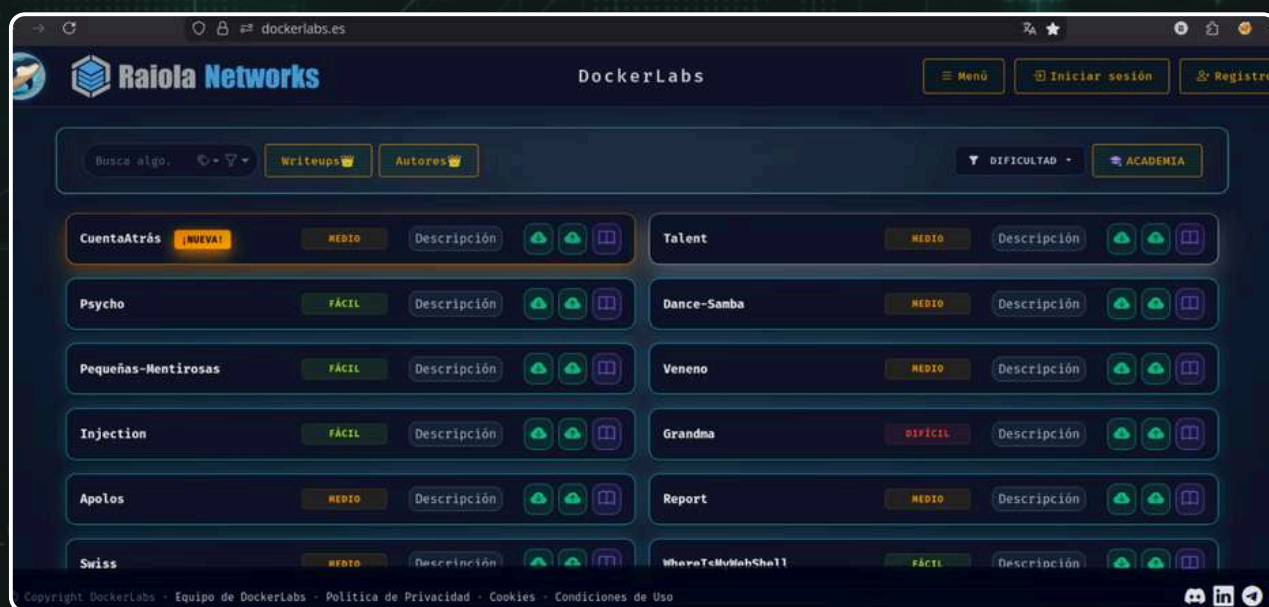
La idea es sencilla: dentro de la plataforma encontrarás un catálogo de máquinas o laboratorios, cada uno con una dificultad determinada. Cada laboratorio está pensado para que puedas desplegarlo y trabajar sobre él desde tu entorno de práctica.

Qué debes entender aquí

No estás descargando “un programa cualquiera”. Estás descargando un entorno vulnerable preparado para entrenar. Es decir:

- No es una máquina de producción.
- No es una web real de un tercero.
- No es un objetivo externo.

Es un entorno pensado precisamente para que aprendas sin salirte del marco correcto.



3. CÓMO DESCARGAR EL LABORATORIO

Dentro de la web verás distintas máquinas disponibles. Cada una incluye un botón de **Download**, desde el que podrás obtener los archivos necesarios para desplegarla.

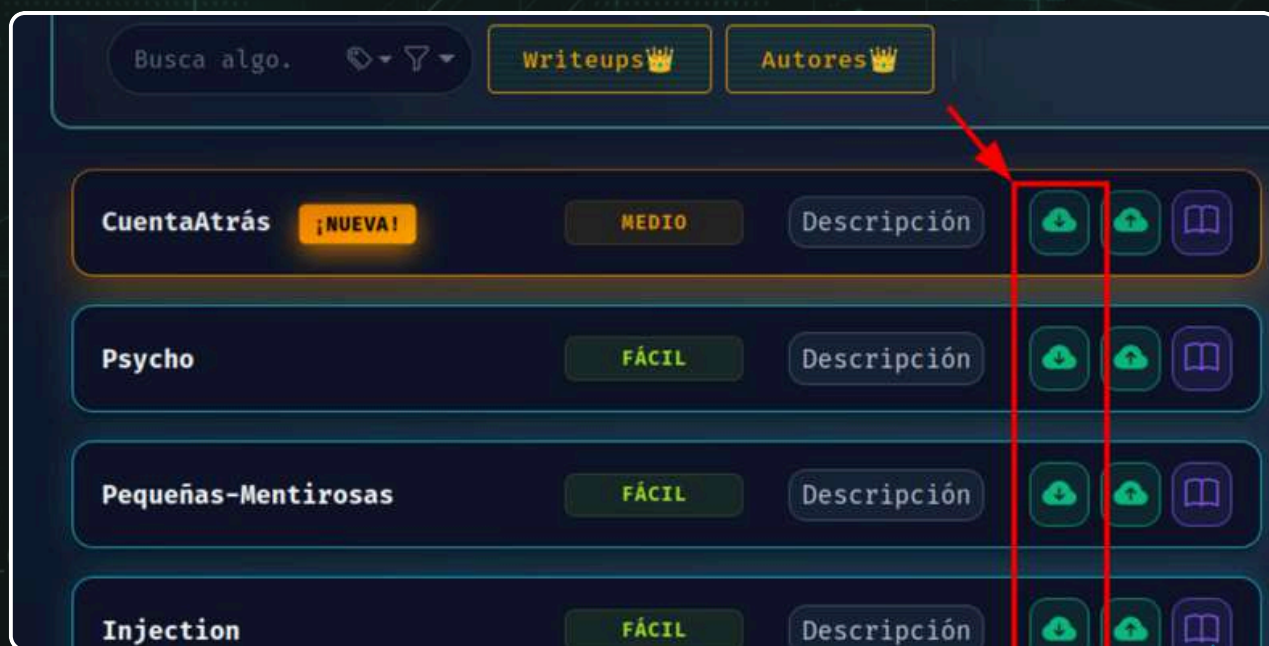
Al pulsarlo, la descarga te llevará a un enlace de **MEGA**, desde donde podrás bajar el archivo del laboratorio.

Qué conviene tener en cuenta

Cada laboratorio puede tener un nombre distinto, pero la lógica suele ser la misma:

1. Eliges una máquina.
2. Descargas el archivo.
3. Lo preparas en tu entorno.
4. Y lo levantas para empezar a practicar.

Hasta aquí aún no estás “hackeando” nada. Solo estás preparando el terreno de práctica.



4. QUÉ NECESITAS ANTES DE DESPLEGARLO

Antes de poner el laboratorio en marcha, conviene entender tres cosas muy básicas:

1) Un archivo .zip

Es un archivo comprimido. Piensa en él como una carpeta empaquetada para que ocupe menos espacio y sea más fácil de descargar.

2) Un archivo .tar

Dentro del .zip suele venir el contenido principal del laboratorio, y uno de esos archivos puede ser un .tar, que es otro formato de empaquetado muy habitual en entornos Linux.

3) Un script

Un **script** es un pequeño archivo que automatiza tareas. En este caso, sirve para ayudarte a desplegar el laboratorio sin tener que hacerlo todo manualmente.

Aunque ahora algunos nombres te suenen técnicos, no pasa nada. Lo importante es que entiendas la función de cada cosa:

- El .zip contiene el laboratorio.
- El .tar forma parte del contenido que se va a desplegar.
- Y el script automatiza la puesta en marcha.



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Una vez descargado el archivo, toca poner el laboratorio en funcionamiento.

Paso 1. Descomprime el archivo descargado

El laboratorio se descarga en formato .zip, así que primero tendrás que descomprimirlo. La guía recomienda hacerlo dentro de tu **máquina atacante**, preferiblemente en **Kali Linux**.

¿Qué es la máquina atacante?

Es simplemente el sistema desde el que vas a trabajar.

Es decir, el equipo o entorno desde el que lanzarás tus pruebas, tus escaneos y tus herramientas.

¿Y qué es Kali Linux?

Kali Linux es una distribución de Linux muy utilizada en ciberseguridad porque viene preparada con muchas herramientas orientadas a auditoría, análisis y pentesting.

Eso no significa que tengas que dominar Kali al 100% para empezar. Solo significa que es un entorno habitual y cómodo para este tipo de práctica.



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Paso 2. Comprueba los archivos clave

Una vez descomprimido el laboratorio, asegúrate de que el archivo .tar y el script auto_deploy.sh estén en el mismo directorio, es decir, dentro de la misma carpeta.

Esto es importante porque el script necesita encontrar ese archivo para poder desplegar el laboratorio correctamente.

Dicho más fácil:

- ambos archivos deben estar juntos,
- en la misma ubicación,
- antes de lanzar el comando.

Paso 3. Abre la terminal en esa carpeta

Ahora abre una terminal en la carpeta donde están esos archivos.

La terminal es la ventana desde la que puedes ejecutar comandos en Linux.

Si no estás acostumbrado, no te preocupes: aquí solo vas a lanzar uno.



BIG school



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Paso 4. Ejecuta el script

La guía indica ejecutar este comando:

```
</> Bash
```

```
sudo bash auto_deploy.sh trust.tar
```

Vamos a traducirlo de forma simple:

- *sudo* permite ejecutar el comando con permisos elevados.
- *bash* indica que vas a ejecutar un script de shell.
- *auto_deploy.sh* es el script que automatiza el despliegue.
- *trust.tar* es el archivo del laboratorio que se va a utilizar.

¿Qué significa “con permisos de root”?

“Root” es el usuario con más privilegios dentro de Linux.

En muchas tareas del sistema, hace falta ese nivel de permisos para crear redes, levantar contenedores o hacer configuraciones internas.

Por eso aparece *sudo*.

No hace falta que memorices esto ahora. Quédate con la idea práctica: **ese comando sirve para poner en marcha el laboratorio vulnerable.**

BIG school



BIG

6. QUÉ PASA CUANDO TERMINA EL DESPLIEGUE

Una vez ejecutado el script, la terminal te devolverá una dirección IP. La guía indica que esa IP corresponde al laboratorio vulnerable ya activo.

¿Qué es una dirección IP en este contexto?

Es la dirección del objetivo dentro de tu entorno de práctica. Es decir:

- El laboratorio ya está corriendo,
- Ya tiene una dirección asignada,
- Y esa dirección es la que usarás para empezar a interactuar con él.

En la imagen de la abajo se muestra un ejemplo en el que, tras el despliegue, aparece una IP interna del tipo `172.18.0.2`, confirmando que la máquina vulnerable ya está activa.

Esto es importante porque marca el punto en el que dejas de “preparar el entorno” y empiezas realmente la fase de práctica.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ sudo bash auto_deploy.sh trust.tar
[sudo] password for kali:
```



DOCKERLABS

Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento.
La red dockernetwork ya existe. Eliminandola y recreándola ...

Máquina desplegada, su dirección IP es → 172.18.0.2

Presiona Ctrl+C cuando termines con la máquina para eliminarla



7. QUÉ HACER DESPUÉS DE OBTENER LA IP

Aquí empieza lo interesante. Con esa IP ya puedes arrancar la fase de reconocimiento y, más adelante, la de explotación, tal como indica la guía.

Reconocimiento, explicado fácil

Es la fase en la que intentas entender qué hay delante:

- qué servicios tiene abiertos,
- qué tecnología usa,
- qué puntos de entrada podrían existir.

Todavía no se trata de “lanzarse a atacar sin sentido”. Se trata de observar, enumerar y recopilar información.

Explotación, explicado fácil

Es el momento en el que intentas aprovechar una debilidad o vulnerabilidad del laboratorio para conseguir acceso o avanzar dentro del entorno.

Dicho de forma simple: primero entiendes el objetivo, luego pruebas caminos de entrada. Y esa secuencia es precisamente una de las bases del hacking ético bien hecho.



8. POR QUÉ ESTE PASO ES MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PARECE

Montar un laboratorio vulnerable puede parecer una tarea pequeña, pero en realidad es un **cambio de mentalidad importante**.

Porque pasas de “consumir contenido” a “crear tu propio entorno de práctica”.

Y ese cambio es clave si de verdad quieres avanzar.

Muchísima gente se queda atrapada en cursos sueltos, teoría dispersa y vídeos interesantes que no terminan convirtiéndose en habilidad real. En cambio, cuando empiezas a trabajar con laboratorios:

- Entiendes mejor los conceptos,
- Ves para qué sirven las herramientas,
- Ganas seguridad,
- Y empiezas a construir experiencia demostrable.

No hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar a tocar entornos reales de práctica y familiarizarte con el proceso.



9. RESUMEN RÁPIDO DEL PROCESO

Para que te quede claro, esta es la **secuencia completa**:

1. Entrás en una plataforma de laboratorios vulnerables, como DockerLabs.es.
2. Eliges una máquina de práctica y la descargas.
3. Obtienes un archivo comprimido.
4. Lo descomprimes dentro de tu entorno de trabajo, idealmente en Kali Linux.
5. Compruebas que el archivo .tar y el script auto_deploy.sh estén en la misma carpeta.
6. Abres una terminal en esa carpeta.
7. Ejecutas el script con el comando indicado.
8. El laboratorio se despliega.
9. La terminal te muestra una IP.
10. Esa IP se convierte en tu objetivo de práctica para empezar con reconocimiento y posteriores pruebas.



10. CONCLUSIÓN

No necesitas ser un experto para empezar a practicar. Ese es el mensaje importante.

Si has entendido la lógica general de este proceso, ya has dado **un paso importante**:

- Sabes qué es un laboratorio vulnerable,
- Sabes cómo se pone en marcha,
- Y entiendes que la experiencia en ciberseguridad empieza precisamente aquí: practicando en entornos controlados.

Y eso conecta directamente con una idea clave del hacking ético profesional: la experiencia no aparece solo por leer o echar CVs, sino por repetir procesos, tocar entornos reales de práctica y construir criterio técnico poco a poco.

Ese es el camino.





No te pierdas la Sesión 1

Activa la campanita para que YouTube
te avise cuando empiece el directo

ACTIVA LA CAMPANITA